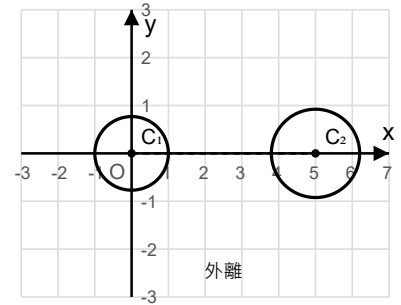
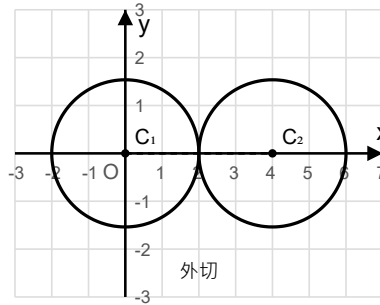
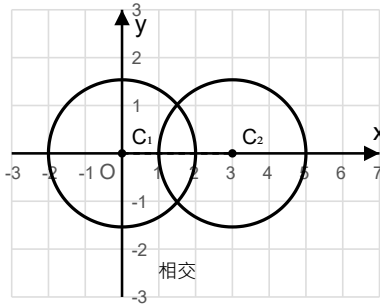


姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、三種位置關係

兩個圓有三種位置關係：相交（兩個公共點）、相切（外切或內切，一個公共點）、相離（外離或內含，沒有公共點）。



圖：兩圓圓心距 d 與兩半徑 r_1 、 r_2 的關係，決定了是相交、外切、還是外離

判斷方法：先求出圓心距 d ，再跟 $r_1 + r_2$ 和 $|r_1 - r_2|$ 比較：

$|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$ 相交 $d = r_1 + r_2$ 外切 $d = |r_1 - r_2|$ 內切

$d > r_1 + r_2$ 外離 $d < |r_1 - r_2|$ 內含

若兩圓相交，公共弦所在的直線方程可以把兩個一般方程相減得到：

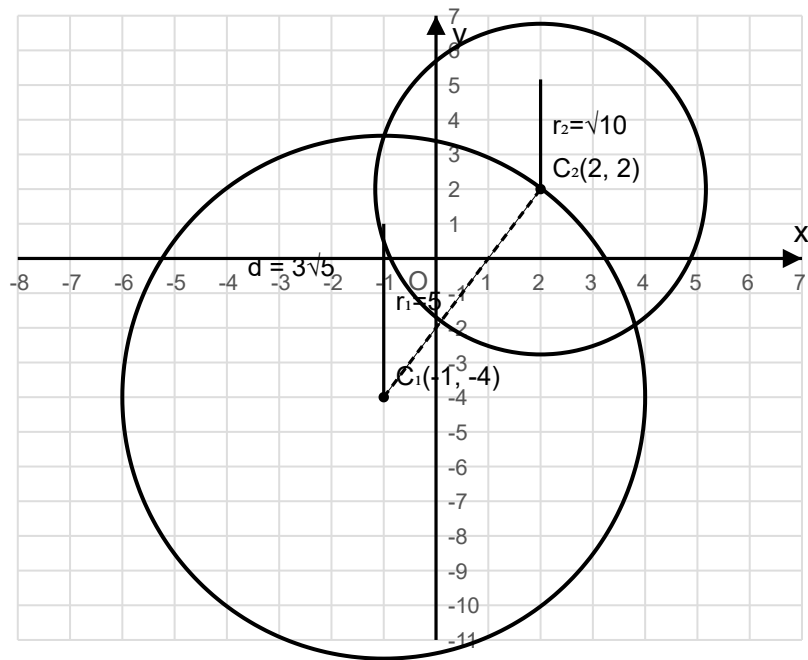
$$(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0$$

二、範例

例：已知圓 $C_1: x^2 + y^2 + 2x + 8y - 8 = 0$ ，圓 $C_2: x^2 + y^2 - 4x - 4y - 2 = 0$ ，判斷 C_1 與 C_2 的位置關係。

步驟1：化成標準式 $\rightarrow C_1: (x + 1)^2 + (y + 4)^2 = 25$ ，圓心 $(-1, -4)$ ， $r_1 = 5$ ； $C_2: (x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 10$ ，圓心 $(2, 2)$ ， $r_2 = \sqrt{10}$

步驟2：畫出坐標平面圖，標出兩個圓心與圓心距（見下圖）：



圖： $C_1(-1, -4)$ 半徑 5、 $C_2(2, 2)$ 半徑 $\sqrt{10}$ 、圓心距 $d = 3\sqrt{5}$

步驟3：算圓心距：

$$d = \sqrt{(-1 - 2)^2 + (-4 - 2)^2} = \sqrt{9 + 36} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \approx 6.7$$

步驟4： $r_1 + r_2 = 5 + \sqrt{10} \approx 8.16$ ； $|r_1 - r_2| = 5 - \sqrt{10} \approx 1.84$

因為 $1.84 < 6.7 < 8.16$ （即 $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$ ），所以 C_1 與 C_2 相交。

接下來請拿《圓與圓的位置關係 課堂練習》，依這套框架完成練習A、B、C。